

Activité 1 : Différentes visualisations pour différentes séries statistiques

1. Réalisons un sondage dans la classe et complétons le tableau :

1.a) Question 1 : Quel est ton genre de film préféré ? "Action", "Comédie" ou "Romance" ?

1.b) Question 2 : Quel est ton type de film préféré ? "Animation" ou "Live-Action (avec de vrais acteurs)" ?

Élève n°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Genre de film											
Type de film											

Sondage de classe - films préférés

Lorsque l'on collecte des données :

- Une observation **quantitative** est une mesure associée à un nombre.
- Une observation **qualitative** est une caractéristique ou une opinion.

Pour des fleurs : le nombre de pétales est une observation

tandis que la couleur est une observation

2. Pour ces deux séries statistiques :

2.a) Les observations sont-elles qualitatives ou quantitatives ?

2.b) Peut-on représenter ces séries statistiques par un diagramme en barres ?

3. Remplir les tableaux suivants :

3.a) L'**effectif** correspond au nombre de fois où l'on a obtenu une observation spécifique.

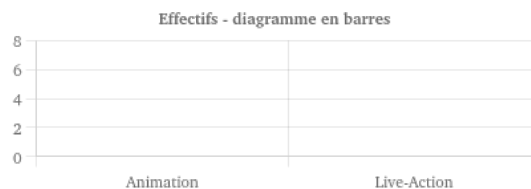
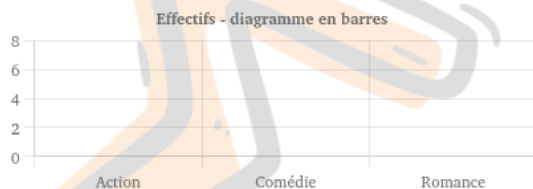
3.b) La **fréquence** correspond au nombre de fois où l'on a obtenu une observation spécifique divisé par le nombre total d'observations. C'est-à-dire la proportion de cette observation dans la série.

Genre de film	Action	Comédie	Romance	Total	Type de film	Animation	Live-Action	Total
Effectif					Effectif			
Fréquence					Fréquence			

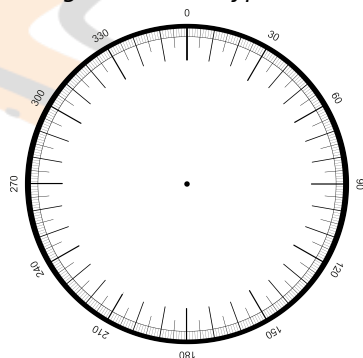
Effectifs et fréquences - genre de films préférés

Effectifs - type de films préférés

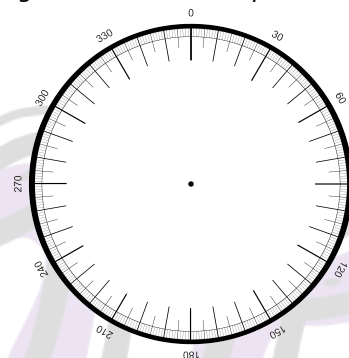
4. Tracer les diagrammes en barres pour les deux séries statistiques.



5. Tracer les diagrammes de type camembert, on pourra calculer les angles en faisant des produits en croix.



Genre de film - Diagramme camembert



Type de film - Diagramme camembert

Observation	Action	Comédie	Romance	Total	Observation	Animation	Live-Action	Total
Fréquence				100%	Fréquence			100%
Angle				360°	Angle			360°

6. Quand utilisera-t-on un diagramme camembert plutôt qu'un diagramme en barres ?

7. Commenter les résultats obtenus.